Лекция.

§1. Характеристический многочлен и характеристическое уравнение матрицы ЛО, их независимость от выбора базиса ЛП. След матрицы ЛО.

Пусть дана произвольная квадратная матрица порядка n: $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$.

Составим матрицу $A - \lambda E = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{pmatrix}$, где E - единичная матрица, λ - некоторое действительное число.

Определение 1.1. Характеристическим многочленом матрицы A называют многочлен $\det(A - \lambda E)$. Уравнение $\det(A - \lambda E) = 0$ называют **характеристическим уравнением матрицы** A.

Пример 1.1. Найти характеристическое уравнение матрицы $A = \begin{pmatrix} 7 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$.

Решение. Составим определитель $\det(A - \lambda E)$ и раскроем его:

$$\det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} 7-\lambda & 2 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 3 \\ 0 & 3 & 4-\lambda \end{vmatrix} = (7-\lambda)(1-\lambda)(4-\lambda) - (7-\lambda)\cdot 9 =$$

$= (7-\lambda)((1-\lambda)(4-\lambda) - 9) = (7-\lambda)(\lambda^2 - 5\lambda - 5) = -\lambda^3 + 12\lambda^2 - 30\lambda - 35$. Тогда характеристическое уравнение матрицы A имеет вид: $-\lambda^3 + 12\lambda^2 - 30\lambda - 35 = 0$.

Теорема 1.1 (о характеристических многочленах подобных матриц). Характеристические многочлены (уравнения) подобных матриц совпадают.

Д-во: Пусть квадратные матрицы A и B одного порядка n являются подобными, т.е. существует невырожденная матрица P такая, что $P^{-1} \cdot A \cdot P = B$. Тогда по свойствам определителей:

$$\det(B - \lambda E) = \det(P^{-1}AP - \lambda P^{-1}PE) = \det(P^{-1}AP - \lambda P^{-1}EP) =$$

$= \det(P^{-1}(A-\lambda E)P) = \det(P^{-1})\det(A-\lambda E)\det(P) = \det(A-\lambda E)$. **Ч.Т.Д.**

Теорема 1.2 (об инвариантности характеристического многочлена матрицы ЛО). Характеристический многочлен матрицы ЛО не изменяется при замене базиса ЛП.

□

Таким образом, согласно теореме 1.2, хотя матрица ЛО и изменяется при замене базиса, но её характеристический многочлен остаётся неизменным. Значит, характеристический многочлен характеризует не конкретную матрицу ЛО в конкретном базисе, а сам ЛО. Этот факт позволяет ввести понятие характеристического многочлена (уравнения) ЛО.

Определение 1.2. Характеристическим многочленом (уравнением) ЛО $\tilde{A}$ называют характеристический многочлен (уравнение) его матрицы A, записанной в некотором базисе.

Замечание. Так как характеристический многочлен не зависит от выбора базиса, то не зависят от выбора базиса и его коэффициенты d_k: $d_0\lambda^n + d_1\lambda^{n-1} + \ldots + d_{n-1}\lambda + d_n$. Коэффициенты d_k могут быть выражены через элементы матрицы A ЛО. Наиболее просто выражается коэффициент $d_{n-1} = a_{11} + a_{22} + \ldots + a_{nn}$.

Определение 1.3. Следом матрицы A **ЛО (следом ЛО** $\tilde{A}$**)** называют коэффициент характеристического многочлена $d_{n-1} = a_{11} + a_{22} + \ldots + a_{nn}$ и обозначают trA ($tr\tilde{A}$).

§2. Собственные векторы и собственные значения ЛО, их свойства и нахождение. Спектр ЛО.

Определение 2.1. Собственным вектором ЛО $\tilde{A}(\overline{x})$, действующим в ЛП R^n называют ненулевой вектор $\overline{x} \in R^n$, если существует действительное число λ такое, что выполняется равенство $\tilde{A}(\overline{x}) = \lambda\overline{x}$. При этом число λ называют **собственным значением** (**собственным числом**) ЛО $\tilde{A}(\overline{x})$, соответствующим собственному вектору $\overline{x}$ и пишут $\overline{x}^{(\lambda)}$.

Определение 2.2. Спектром ЛО называют множество всех собственных значений ЛО.

Замечание. Часто ЛО $\tilde{A}(\overline{x})$, действующий в ЛП R^n, отождествляют с его квадратной матрицей A и говорят о собственных значениях, спектре и собственных векторах его матрицы A.

Теорема 2.1 Для того, чтобы действительное число λ являлось собственным значением ЛО, необходимо и достаточно, чтобы λ было корнем характеристического уравнения этого оператора.

Д-во: Необходимость. Пусть λ - собственное значение ЛО $\tilde{A}(\overline{x})$, тогда по определению $\tilde{A}(\overline{x}) = \lambda\overline{x}$. Представим $\overline{x} = \tilde{I}(\overline{x})$, тогда $\tilde{A}(\overline{x}) - \lambda\tilde{I}(\overline{x}) = \overline{o}$ $\Rightarrow (\tilde{A} - \lambda\tilde{I})(\overline{x}) = \overline{o} \Rightarrow (A - \lambda E)\cdot X = O$. Полученное уравнение является матричной формой записи однородной СЛАУ порядка n с квадратной матрицей $(A - \lambda E)$. Эта система имеет, по определению, ненулевое решение $\overline{x} \neq \overline{o}$, следовательно, её определитель должен равняться нулю, т.е. $\det(A - \lambda E) = 0$. А это означает, что λ является корнем характеристического уравнения. **Ч.Т.Д.**

Достаточность. Пусть λ - корень характеристического уравнения, тогда выполняется равенство $\det(A - \lambda E) = 0$ и однородная СЛАУ $(A - \lambda E)\cdot X = O$ имеет ненулевые решения $\overline{x} \neq \overline{o}$. Следовательно, равенство $\tilde{A}(\overline{x}) = \lambda\overline{x}$ имеет место при $\overline{x} \neq \overline{o}$ и λ - собственное значение ЛО $\tilde{A}(\overline{x})$, по определению. **Ч.Т.Д.**

Схема нахождения собственных значений и собственных векторов ЛО $\tilde{A}(\overline{x})$.

1) Найти матрицу A ЛО $\tilde{A}(\overline{x})$ в заданном базисе $B_{R^n} = (\overline{b}_1,...,\overline{b}_n)$.

2) Составить характеристическое уравнение $\det(A - \lambda E) = 0$ и найти все его действительные корни λ_m, которые и будут собственными значениями ЛО.

3) Для каждого собственного значения λ_m найти ФСР $\left\{\overline{E}_1,...,\overline{E}_k\right\}$ однородной СЛАУ $(A - \lambda_m E)X = O$, где k - число свободных неизвестных. Решения $\overline{E}_i$, образу-

ющие ФСР, и будут собственными векторами $\overline{x}^{(\lambda_m)}$, отвечающими собственным значениям λ_m.

Пример 2.1. Найти собственные значения и собственные векторы ЛО $\tilde{A}(\overline{x})$ заданного в некотором базисе матрицей $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 4 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

Решение.

1) Составляем характеристическое уравнение $\det(A - \lambda E) = 0$ и находим все его действительные корни λ_m:

$$\det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 2 \\ 4 & -\lambda & 1 \\ 3 & -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda)(\lambda^2 + 2\lambda - 3) = (3-\lambda)(\lambda+3)(\lambda-1) = 0 \Rightarrow$$

$\Rightarrow \lambda_1 = -3,\ \lambda_2 = 1,\ \lambda_3 = 3$.

2) Для каждого собственного значения λ_m находим ФСР $\left\{\overline{E}_1, ..., \overline{E}_k\right\}$ однородной СЛАУ $(A - \lambda_m E)X = O$, где k - число свободных неизвестных, решения $\overline{E}_i$, образующие ФСР, и будут собственными векторами $\overline{x}^{(\lambda_m)}$, отвечающими собственным значениям λ_m.

2.1) $\lambda_1 = -3$: $(A - (-3)E)X = O \Rightarrow (A + 3E)X = O \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 1 \\ 3 & -1 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c|c} 3 & 1 & 2 & 0 & 6 \\ 4 & 3 & 1 & 0 & 8 \\ 3 & -1 & 4 & 0 & 6 \end{array}\right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c|c} 3 & 1 & 2 & 0 & 6 \\ 0 & 5 & -5 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & 0 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c|c} 3 & 1 & 2 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c|c} 3 & 0 & 3 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ x_2 - x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} x_1, x_2 - БН \\ x_3 - СН \Rightarrow x_3 = c_1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 + c_1 = 0 \\ x_2 - c_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$\overline{x}^{(\lambda_1)} = (-c_1, c_1, c_1)$. В частности, при $c_1 = 1$: $\overline{x}^{(\lambda_1)} = (-1,1,1)$.

2.2) $\lambda_1 = 1$: $(A - 1\cdot E)X = O \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 4 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c|c} -1 & 1 & 2 & 0 & 2 \\ 4 & -1 & 1 & 0 & 4 \\ 3 & -1 & 0 & 0 & 2 \end{array}\right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c|c} -1 & 1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 9 & 0 & 12 \\ 0 & 2 & 6 & 0 & 8 \end{array}\right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c|c} -1 & 1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 9 & 0 & 12 \end{array}\right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c|c} -1 & 1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 4 \end{array}\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c|c} -1 & 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 4 \end{array}\right) \Rightarrow \begin{cases} -x_1 - x_3 = 0 \\ x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} x_1, x_2 - БН \\ x_3 - СН \Rightarrow x_3 = c_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -x_1 - c_2 = 0 \\ x_2 + 3c_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$\overline{x}^{(\lambda_2)} = (-c_2, -3c_2, c_2)$. В частности, при $c_2 = 1$: $\overline{x}^{(\lambda_2)} = (-1, -3, 1)$.

2.3) $\lambda_1 = 3$: $(A - 3\cdot E)X = O \Rightarrow \begin{pmatrix} -3 & 1 & 2 \\ 4 & -3 & 1 \\ 3 & -1 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c|c} -3 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 4 & -3 & 1 & 0 & 2 \\ 3 & -1 & -2 & 0 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c|c} -3 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 11 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c|c} -3 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 11 & 0 & 6 \end{array}\right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c|c} -15 & 0 & 21 & 0 & 6 \\ 0 & -5 & 11 & 0 & 6 \end{array}\right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c|c} -5 & 0 & 7 & 0 & 2 \\ 0 & -5 & 11 & 0 & 6 \end{array}\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -5x_1 + 7x_3 = 0 \\ -5x_2 + 11x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} x_1, x_2 - БН \\ x_3 - СН \Rightarrow x_3 = c_3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -5x_1 + 7c_3 = 0 \\ -5x_2 + 11c_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \overline{x}^{(\lambda_2)} = \left(\frac{7}{5}c_3, \frac{11}{5}c_3, c_3\right).$$

В частности, при $c_3 = 5$: $\overline{x}^{(\lambda_2)} = (7, 11, 5)$.

Теорема 2.2 (о линейной независимости системы собственных векторов ЛО). Если собственные значения ЛО $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_k$ попарно различны, т.е. $\lambda_1 \neq \lambda_2 \neq \ldots \neq \lambda_k$, то система $\left\{\overline{x}^{(\lambda_1)}, \ldots, \overline{x}^{(\lambda_k)}\right\}$, соответствующих им собственных векторов, линейно независима. □

Теорема 2.3 (о матрице ЛО в базисе из его собственных векторов). Для того, чтобы матрица ЛО $\tilde{A}(\overline{x})$ в некотором базисе $B_{R^n} = (\overline{b}_1, \ldots, \overline{b}_n)$ имела диагональный вид $\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \ldots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$, где λ_i - собственные значения ЛО, необходимо и достаточно, что-

бы базис ЛП R^n состоял только из линейно независимых собственных векторов $\overline{x}^{(\lambda_i)}$ ЛО, отвечающих собственным значениям λ_i. □

Теорема 2.4 (о приводимости матрицы ЛО к диагональному виду). Если матрица A ЛО $\tilde{A}(\overline{x})$, действующего в R^n, имеет n различных действительных собственных значений $\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n$, то она всегда приводима к диагональному виду $\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & ... & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$ преобразованием $\Lambda = S^{-1} \cdot A \cdot S$, где S - матрица, столбцами которой являются собственные векторы ЛО. Если матрица A ЛО $\tilde{A}(\overline{x})$, действующего в R^n, имеет k различных действительных собственных чисел $\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_k$ кратности $m_1, m_2, ..., m_k$, где $m_1 + m_2 + ... + m_k = n$, то она приводима к диагональному виду $\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & ... & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$ преобразованием $\Lambda = S^{-1} \cdot A \cdot S$, где S - матрица, столбцами которой являются собственные векторы ЛО $\overline{x}^{(\lambda_i)}$, только при выполнении условий $rang(A - \lambda_i E) = n - m_i$ для всех $i = \overline{1,k}$. □

Замечание. Если условие $rang(A - \lambda_i E) = n - m_i$ для всех $i = \overline{1,k}$ нарушается хотя бы для одного λ_i, то матрица к диагональному виду $\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & ... & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$ не приводима.